UNE BRÈVE INTRODUCTION AUX GRAPHES

F. M.

2022/2023

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

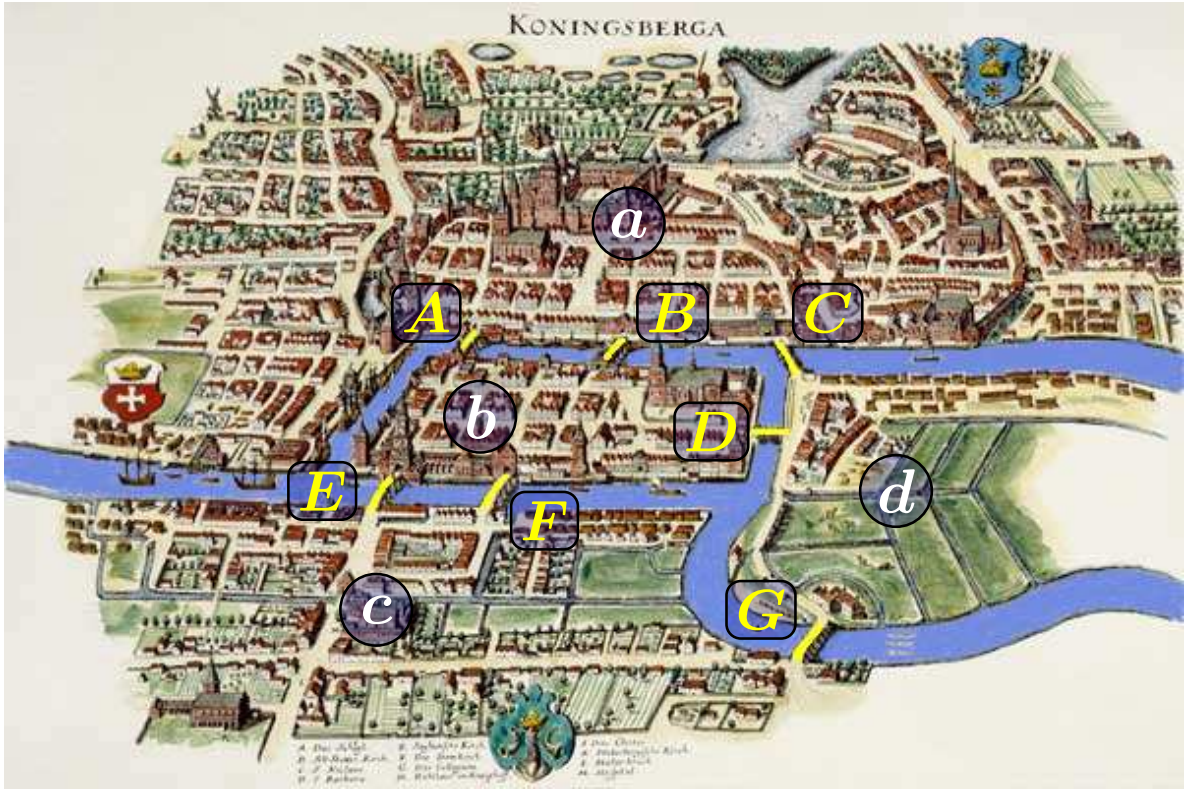
Plan de la ville de Königsberg datant du XVIIIe (Kaliningrad depuis 1945). À l'époque, les habitants de cette ville se sont posé le problème suivant : lors d'une promenade est-il possible de passer une et une seule fois sur chaque pont pour finalement revenir au point de départ ?

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Plan de la ville de Königsberg datant du XVIIIe (Kaliningrad depuis 1945). À l'époque, les habitants de cette ville se sont posé le problème suivant : lors d'une promenade est-il possible de passer une et une seule fois sur chaque pont pour finalement revenir au point de départ ?

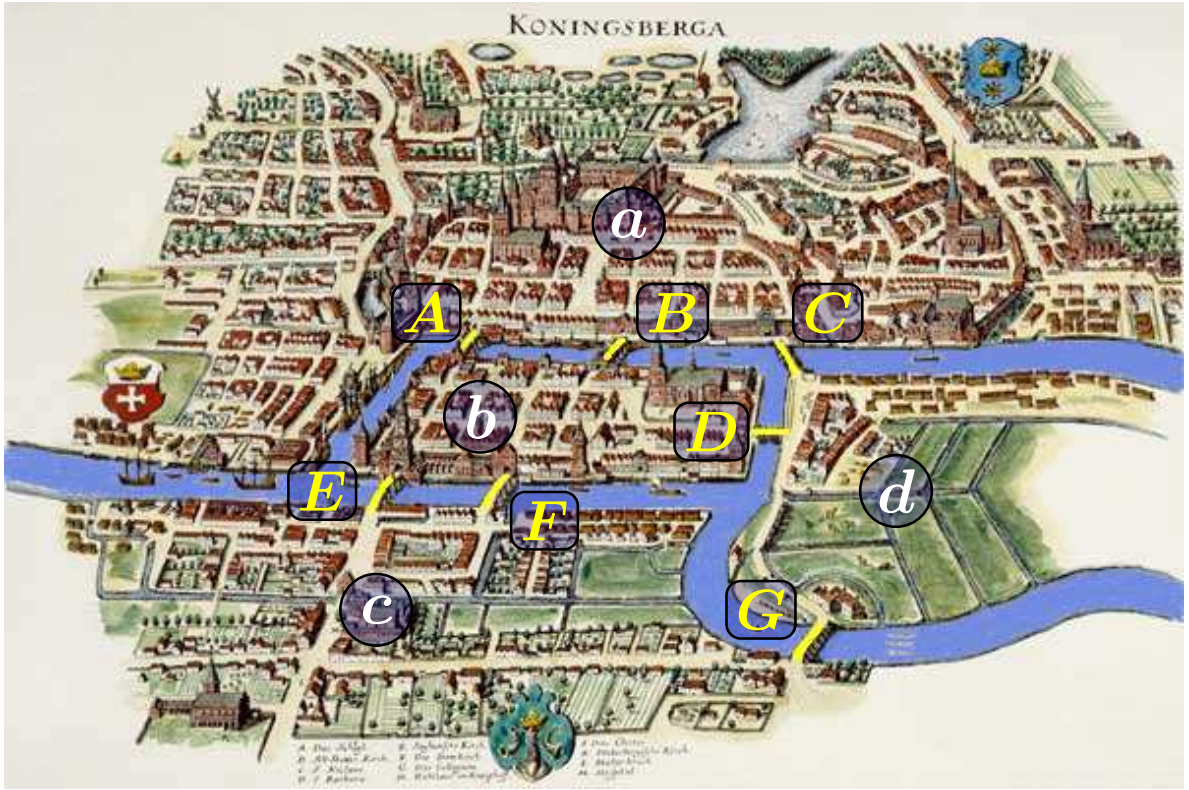
En 1735, Leonhard Euler démontra que ce problème n'avait pas de solution.

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



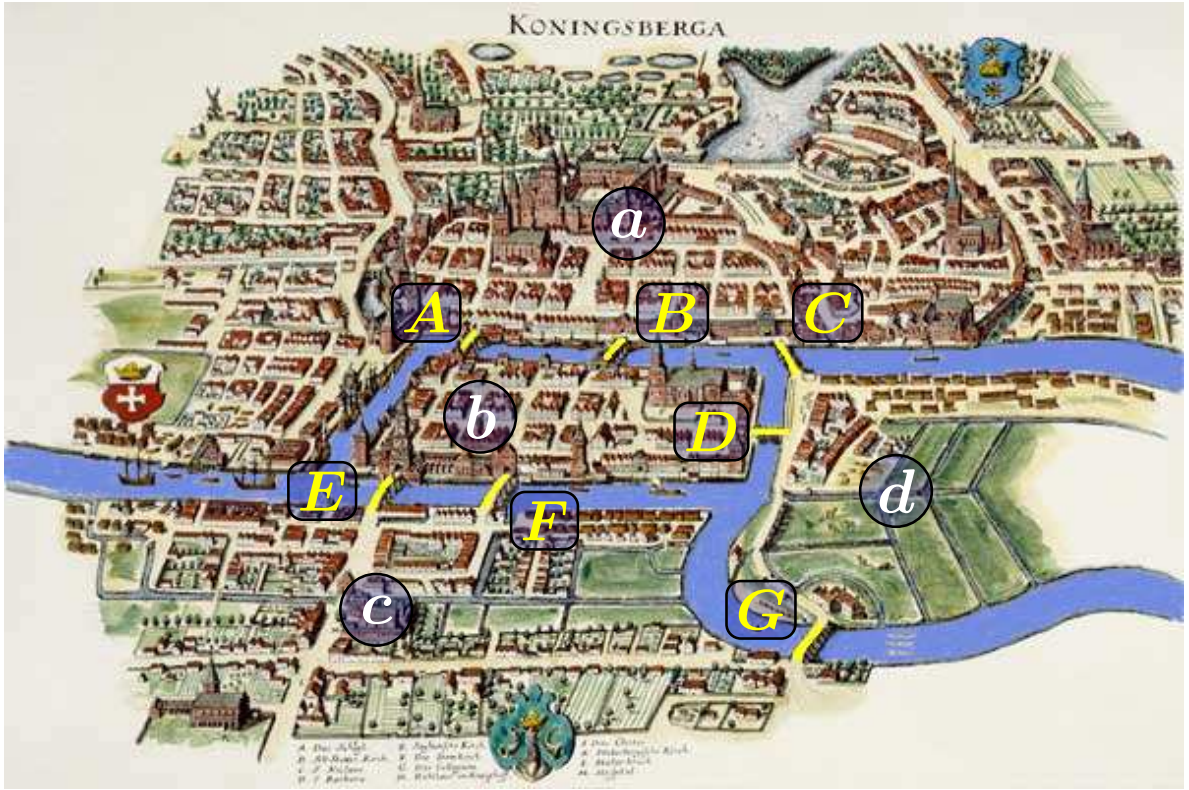
Euler s'appuya sur un plan de la ville pour résoudre ce problème. Il commence par associer une lettre minuscule à chaque quartier (a à d) et une lettre majuscule à chaque pont (A à G).

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



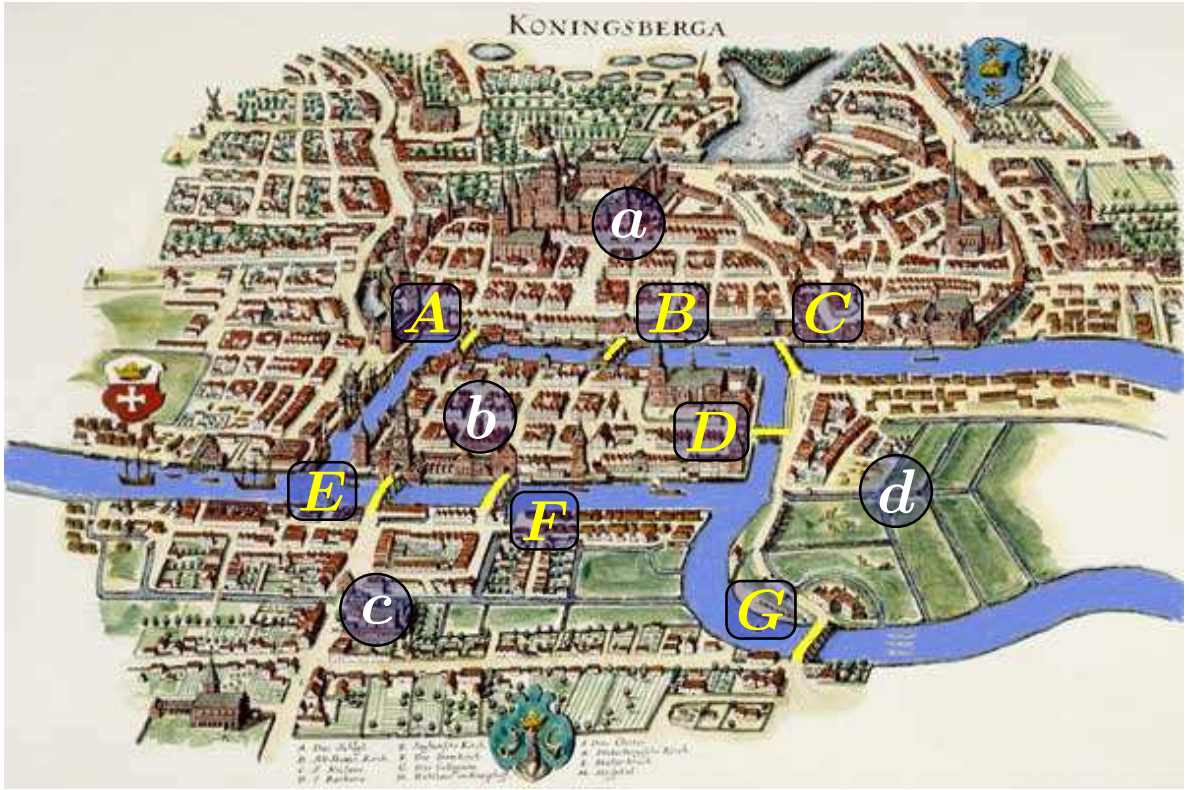
Une promenade est ainsi représentée par une suite alternée de minuscules et de majuscules vérifiant : (i) la première et la dernière lettre sont des minuscules, (ii) une séquence minuscule-majuscule-minuscule correspond à la traversée d'un pont. Exemples : *aAbEc* correspond à une promenade réalisable, *aAbEd* non.

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



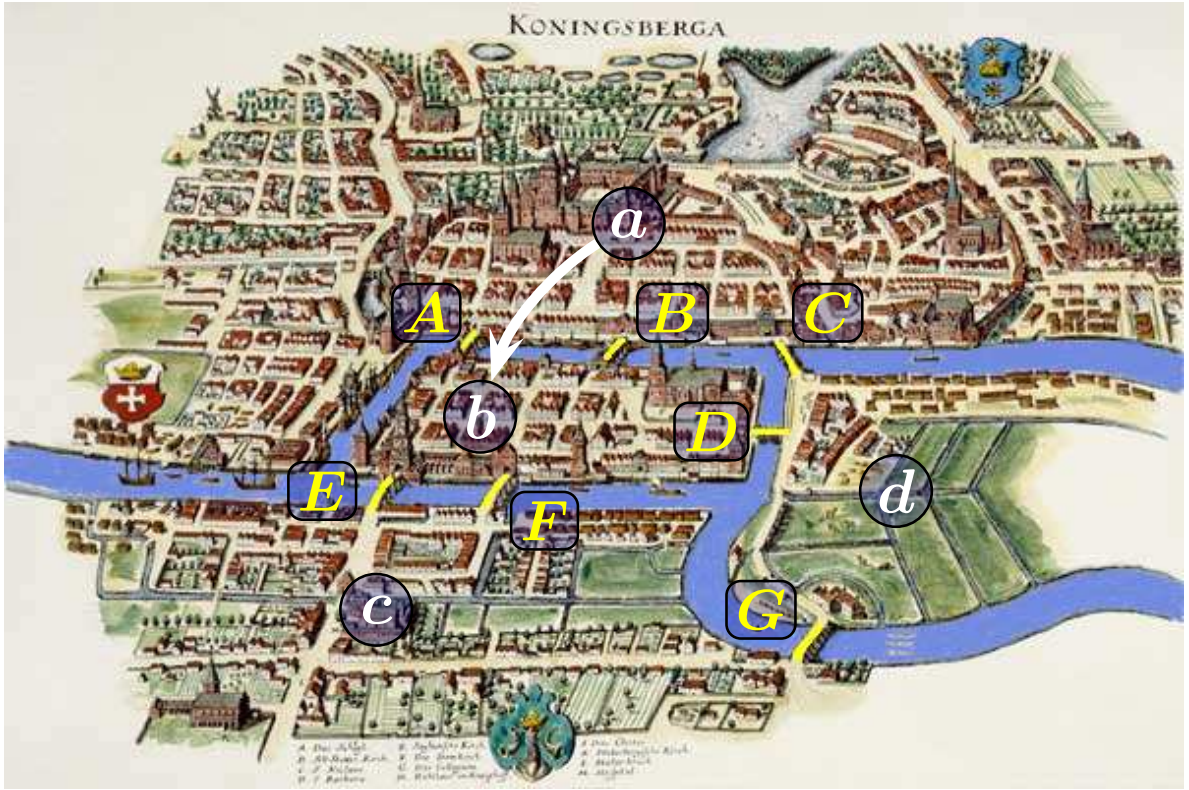
La suite recherchée est telle que : (i) la première et la dernière lettre minuscule de la suite sont égales, (ii) chaque lettre majuscule, de A à G, doit apparaître exactement une fois dans la suite.

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

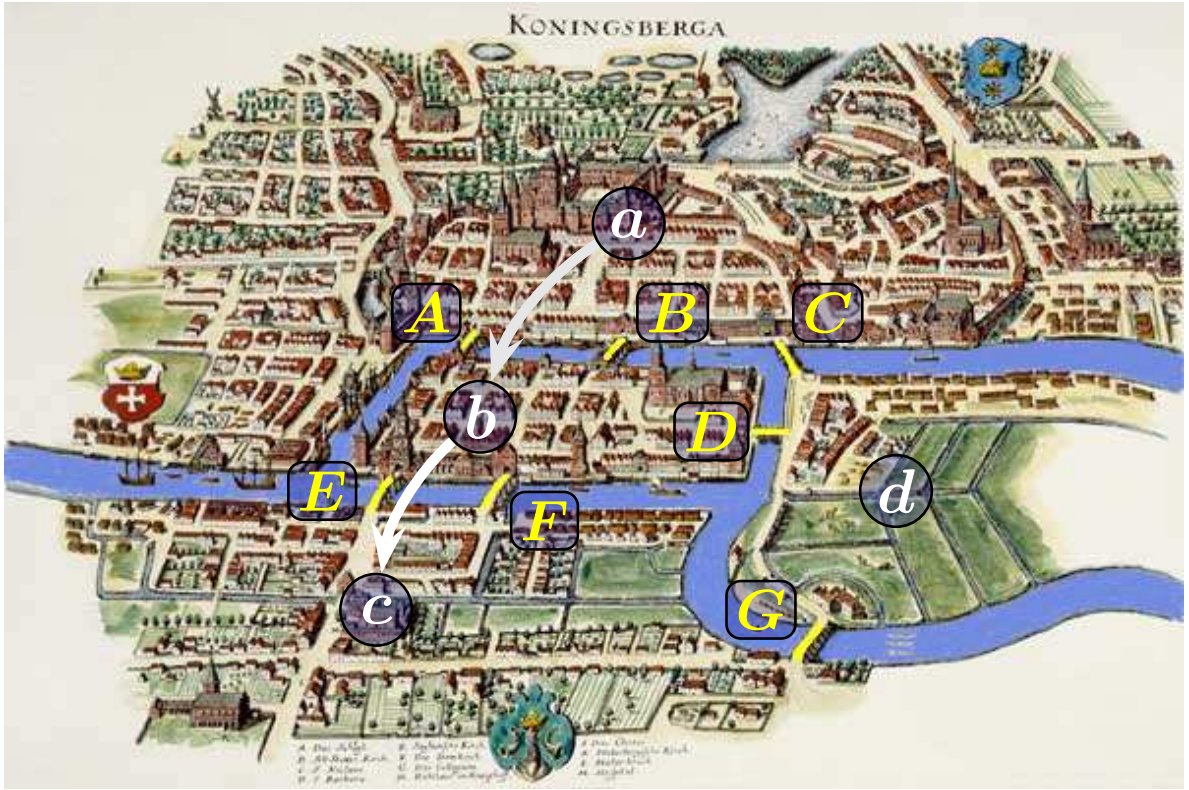
LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b

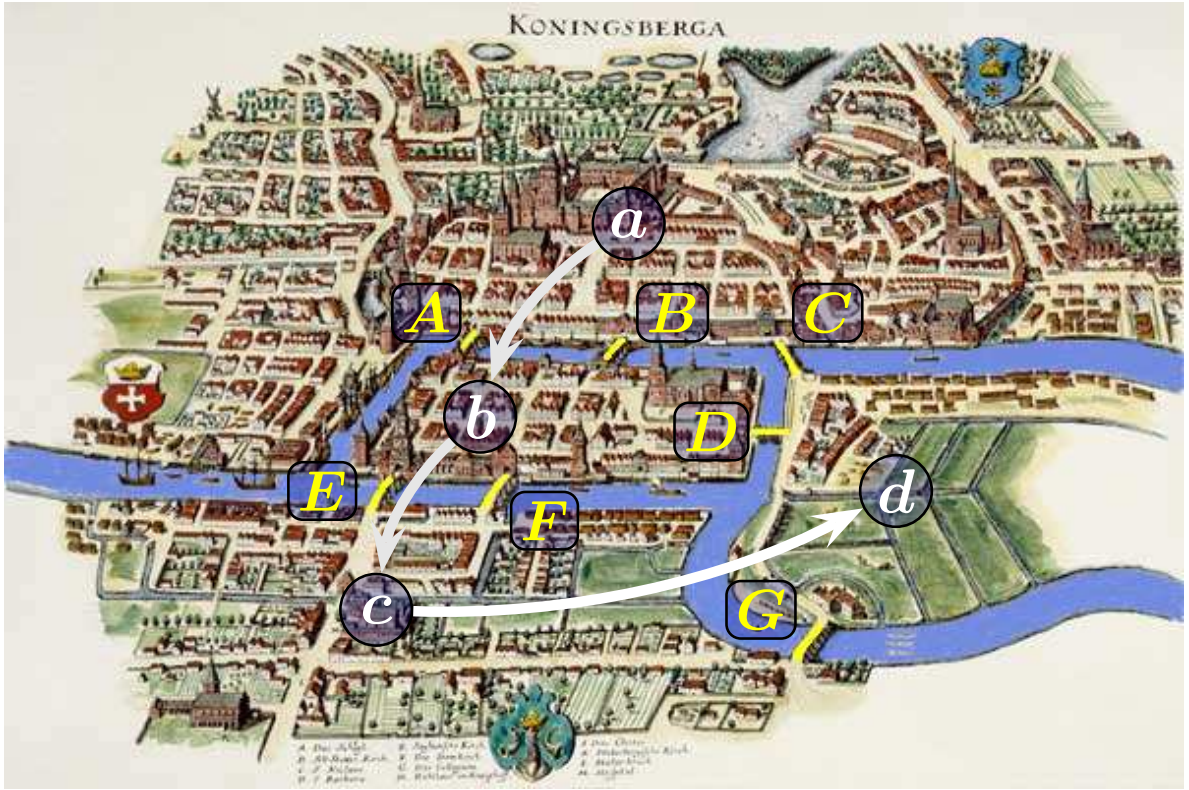
LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG



Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c G d

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c G d D b

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c G d D b B a

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c G d D b B a C d

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Si une telle promenade existe, on doit pouvoir la commencer depuis n'importe quel quartier. Essayons à partir du quartier ***a*** :

a A b E c G d D b B a C d

Impossible de poursuivre, et le pont ***F*** n'a pas été traversé !

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Euler démontre qu'une telle promenade n'est possible que si chaque quartier est accessible via un nombre pair de ponts.

LES 7 PONTS DE KÖNIGSBERG

Euler démontre qu'une telle promenade n'est possible que si chaque quartier est accessible via un nombre pair de ponts.

Si k ponts mènent à un quartier, k autres ponts doivent permettre de quitter ce quartier : ce quartier doit donc être desservi par $2k$ ponts.

EVOLUTION DE LA NOTION DE GRAPHE

Le terme **graphe** est apparu pour la première fois au XIXe siècle dans un article du mathématicien anglais J. J. Sylvester publié dans le numéro 17 de Nature et intitulé *"chemistry and algebra"*.

EVOLUTION DE LA NOTION DE GRAPHE

Le terme **graphe** est apparu pour la première fois au XIXe siècle dans un article du mathématicien anglais J. J. Sylvester publié dans le numéro 17 de Nature et intitulé *"chemistry and algebra"*.

Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que la théorie des graphes acquiert ses lettres de noblesses et devienne une branche à part entière des mathématiques.

EVOLUTION DE LA NOTION DE GRAPHE

Le terme **graphe** est apparu pour la première fois au XIXe siècle dans un article du mathématicien anglais J. J. Sylvester publié dans le numéro 17 de Nature et intitulé *"chemistry and algebra"*.

Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que la théorie des graphes acquiert ses lettres de noblesses et devienne une branche à part entière des mathématiques.

Un graphe est un objet mathématique entièrement défini par 2 ensembles : un ensemble d'**objets** (les quartiers par exemple) et un ensemble de **relations** entre ces objets (les ponts).

MODÉLISATION PAR UN GRAPHE

Dans ce cours, on abordera différents problèmes qui peuvent être résolus en utilisant la théorie des graphes. La démarche est la suivante :

- **Définir un graphe qui représente la situation** : dire ce que représentent les objets et les relations.

MODÉLISATION PAR UN GRAPHE

Dans ce cours, on abordera différents problèmes qui peuvent être résolus en utilisant la théorie des graphes. La démarche est la suivante :

- **Définir un graphe qui représente la situation** : dire ce que représentent les objets et les relations.
- Formaliser le problème initial en **un problème de graphe**.

MODÉLISATION PAR UN GRAPHE

Dans ce cours, on abordera différents problèmes qui peuvent être résolus en utilisant la théorie des graphes. La démarche est la suivante :

- **Définir un graphe qui représente la situation** : dire ce que représentent les objets et les relations.
- Formaliser le problème initial en **un problème de graphe**.
- Résoudre le problème en exploitant des propriétés du graphe et en élaborant un **algorithme**. Le graphe est une donnée de l'algorithme.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

→ objets = quartiers.
→ relations entre les objets = les ponts.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

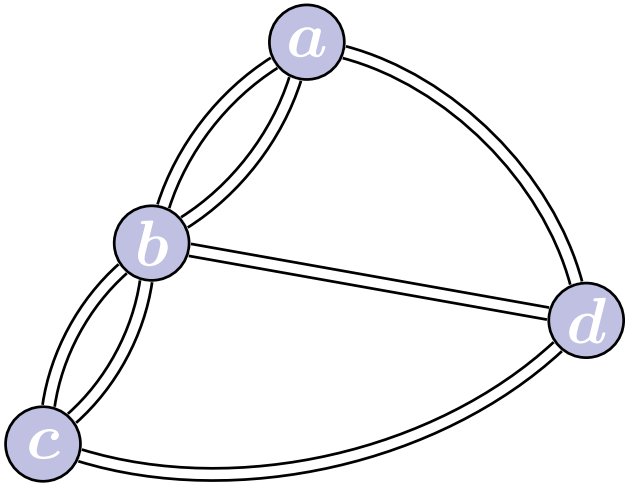


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

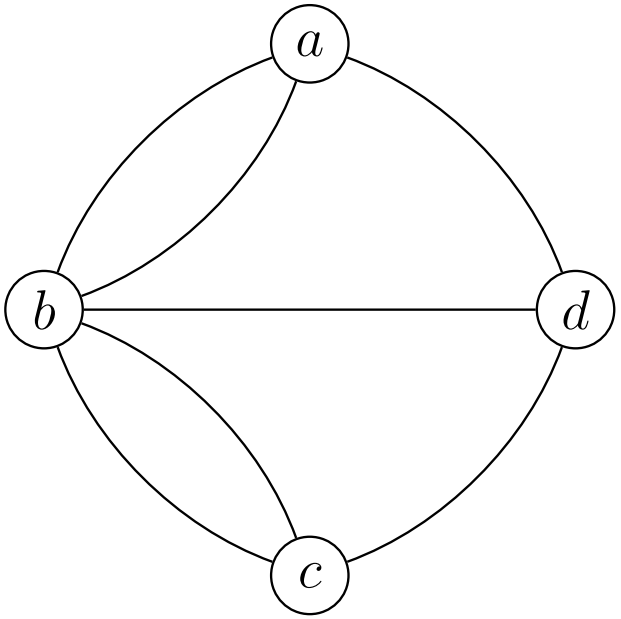


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

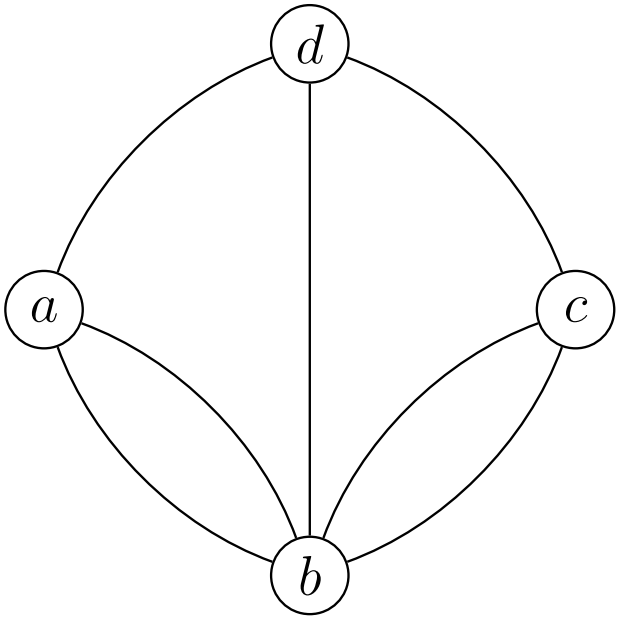


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

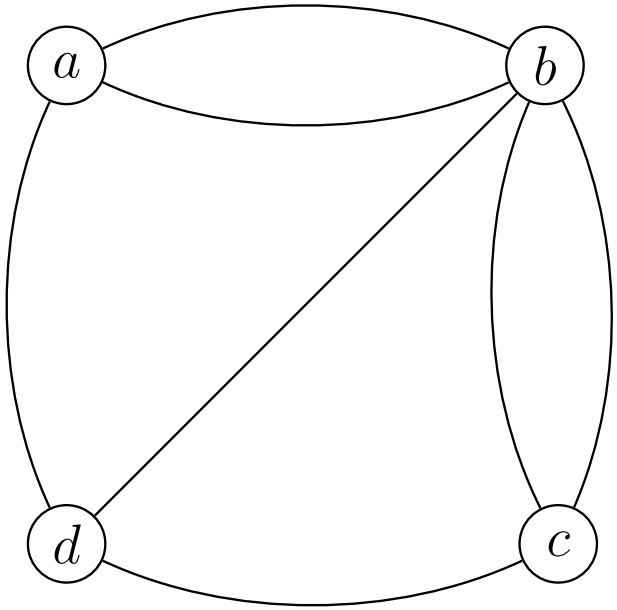


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

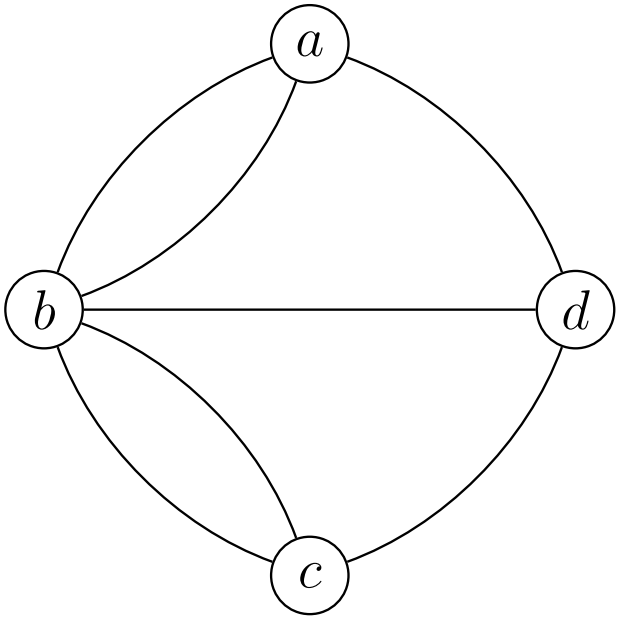


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

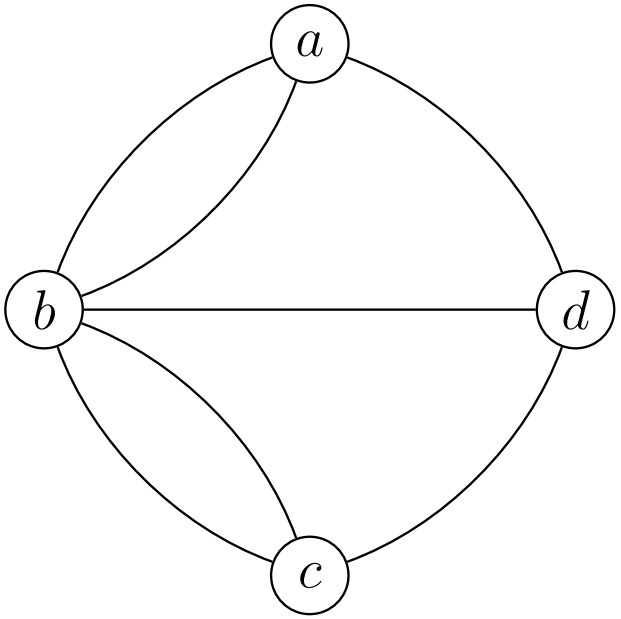


Diagramme d'un **graphe non orienté**

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Définir un graphe qui représente la situation

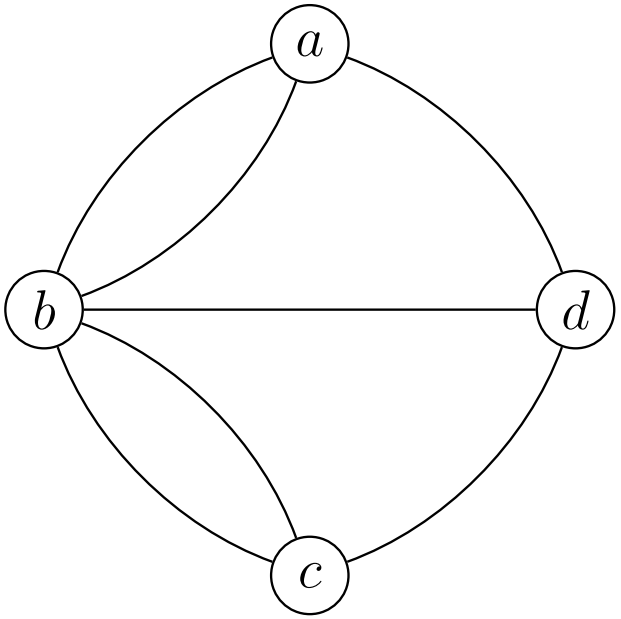
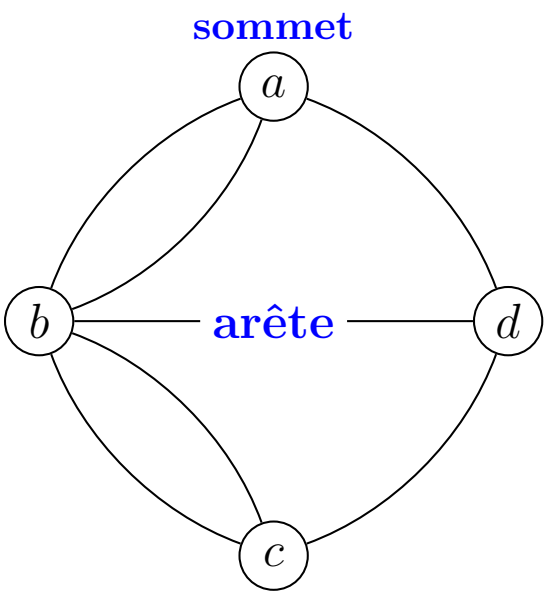


Diagramme d'un **graphe non orienté**

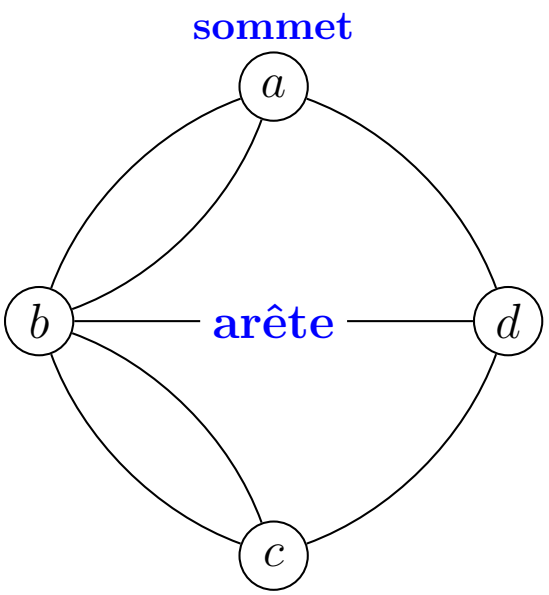
Il ne s'agit pas d'une carte géographique mais d'une représentation abstraite de la situation qui contient toutes les informations utiles.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS



Un **graphe non orienté** est défini par un ensemble de **sommets** (les objets) et par un ensemble d'**arêtes** (les relations). Chaque arête **relie** deux sommets entre eux.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS



Un **graphe non orienté** est défini par un ensemble de **sommets** (les objets) et par un ensemble d'**arêtes** (les relations). Chaque arête **relie** deux sommets entre eux.

Une *promenade* dans un graphe non orienté est appelée **chaîne** : on part d'un sommet x, on traverse une arête pour atteindre un autre sommet et ainsi de suite.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Formaliser le problème initial en un problème de graphe

Existe-t-il une chaîne qui, partant d'un sommet x, traverse une et une seule fois chaque arête du graphe et se termine sur le sommet x ?

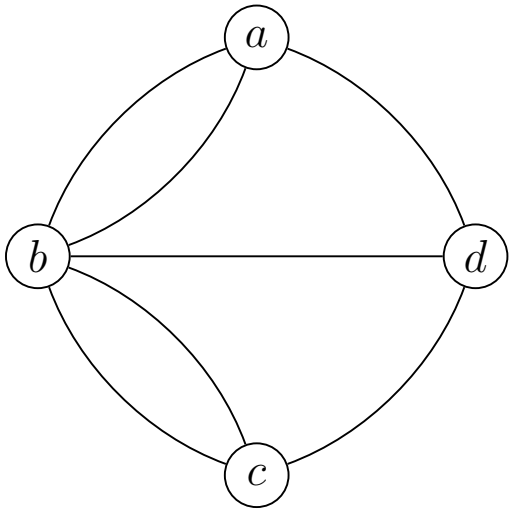


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Formaliser le problème initial en un problème de graphe

Existe-t-il une chaîne qui, partant d'un sommet x, traverse une et une seule fois chaque arête du graphe et se termine sur le sommet x ?

Est-il possible de tracer une figure d'un seul trait, sans lever le crayon ni repasser sur un trait existant ?

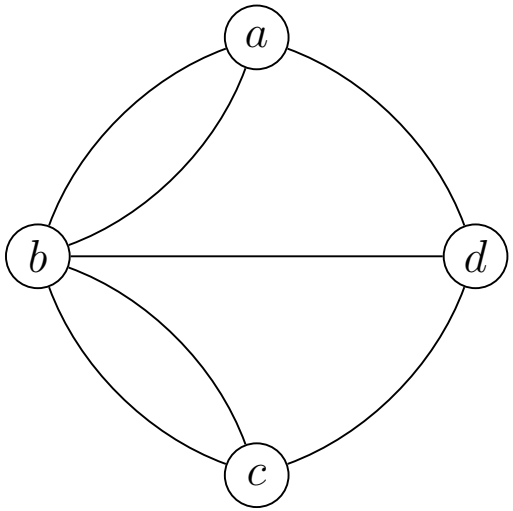
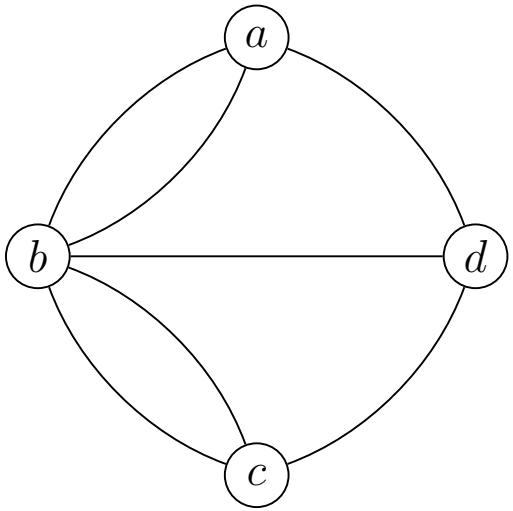


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Formaliser le problème initial en un problème de graphe

Existe-t-il une chaîne qui, partant d'un sommet x, traverse une et une seule fois chaque arête du graphe et se termine sur le sommet x ?

Est-il possible de tracer une figure d'un seul trait, sans lever le crayon ni repasser sur un trait existant ?



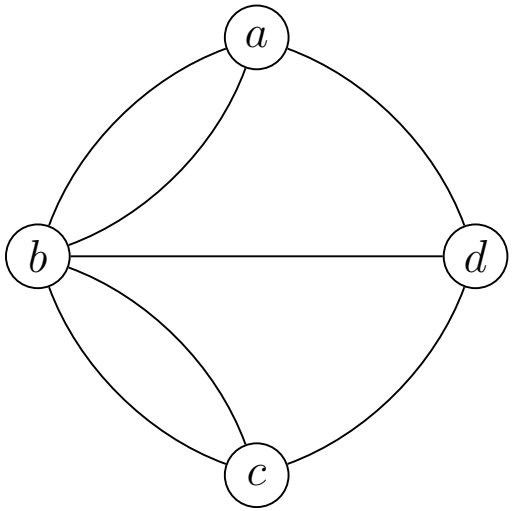
Un **cycle** est une chaîne qui part d'un sommet, se termine sur ce même sommet et traverse au plus une fois une même arête.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Formaliser le problème initial en un problème de graphe

Existe-t-il une chaîne qui, partant d'un sommet x, traverse une et une seule fois chaque arête du graphe et se termine sur le sommet x ?

Est-il possible de tracer une figure d'un seul trait, sans lever le crayon ni repasser sur un trait existant ?



Un **cycle** est une chaîne qui part d'un sommet, se termine sur ce même sommet et traverse au plus une fois une même arête.

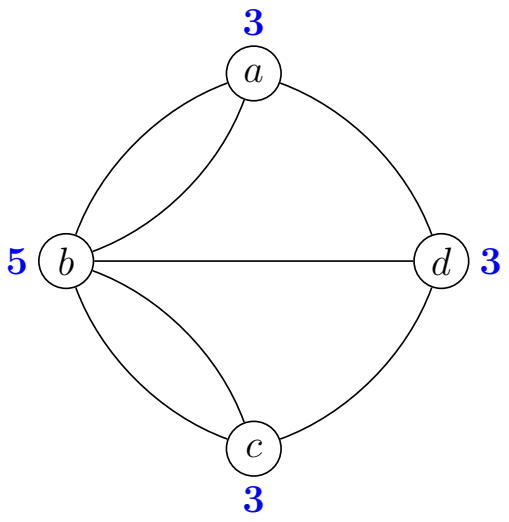
Un **cycle eulérien** est un cycle qui passe par toutes les arêtes du graphe.
Problème des 7 ponts : le graphe admet-il un cycle eulérien ?

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : propriété d'Euler

La réflexion s'appuie sur le diagramme du graphe. *Visualiser* le graphe aide à découvrir des propriétés du graphe et à construire un algorithme qui recherche une solution.

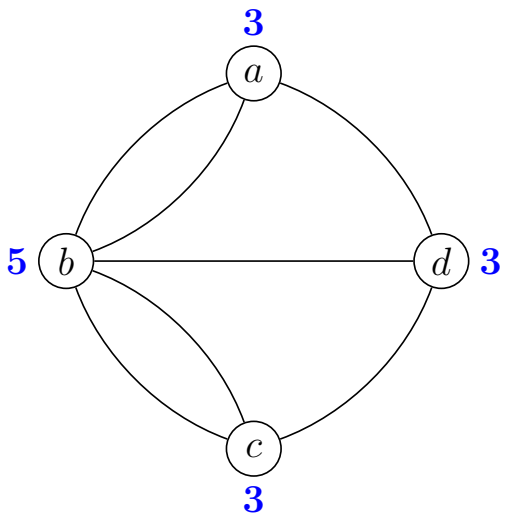
ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS



Si un sommet se trouve à l'extrémité d'une arête, on dira que **le sommet est incident à l'arête** ou que **l'arête est incidente au sommet**.

Le nombre d'arêtes **incidentes** à un sommet est appelé **degré** du sommet.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS



Si un sommet se trouve à l'extrémité d'une arête, on dira que **le sommet est incident à l'arête** ou que **l'arête est incidente au sommet**.

Le nombre d'arêtes **incidentes** à un sommet est appelé **degré** du sommet.

CNS pour qu'un graphe admette un cycle eulérien : le graphe doit être **connexe** et **chaque sommet du graphe doit être de degré pair**.

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)

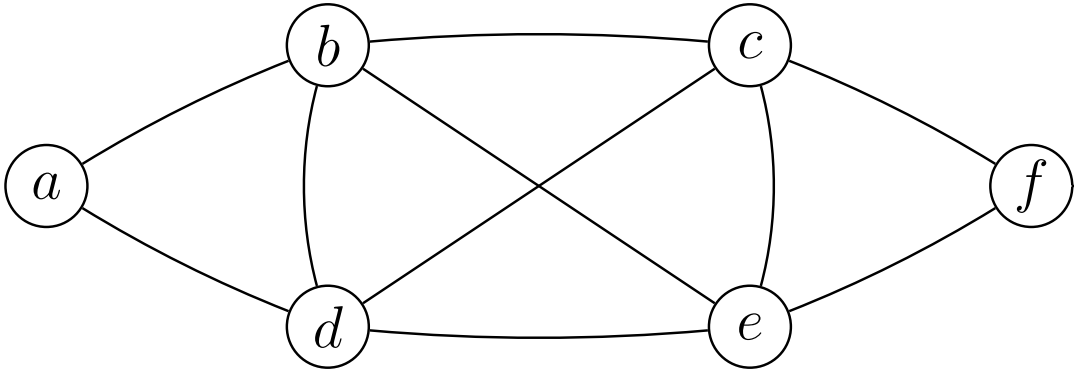
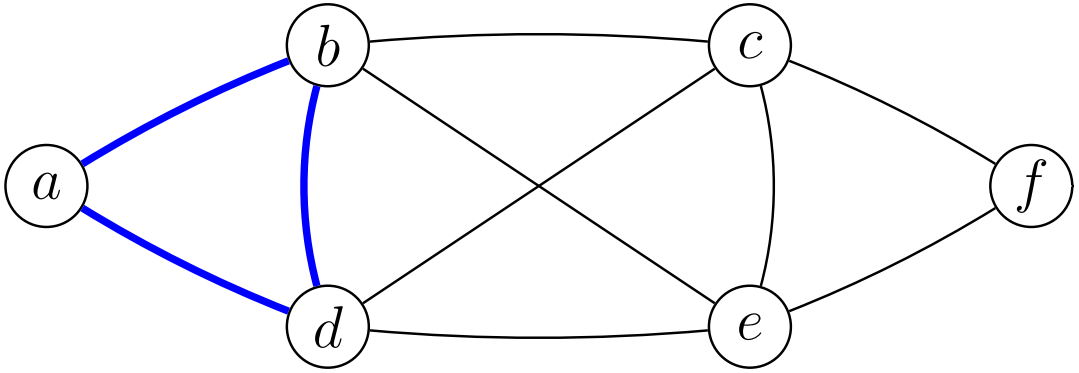


ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

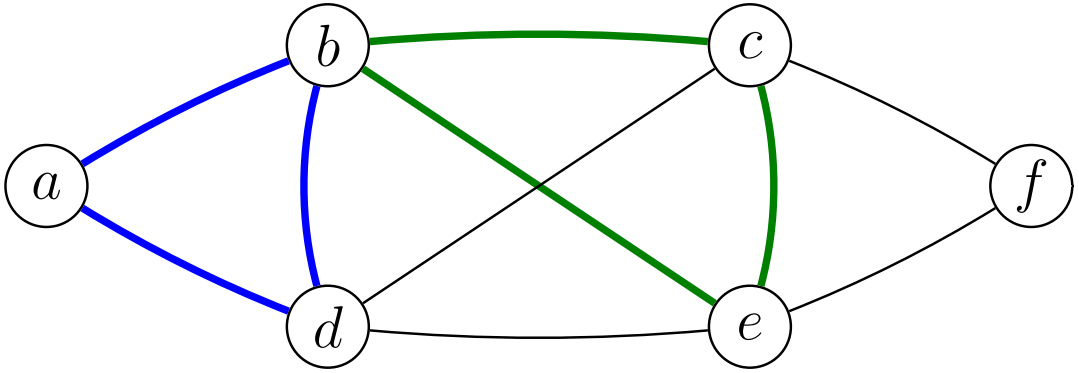
- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)



abda

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)

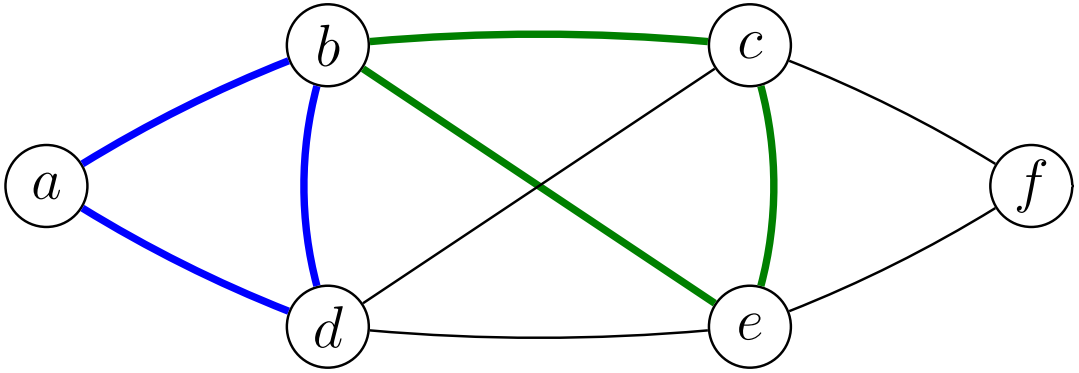


abda

abda **bceb**

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)

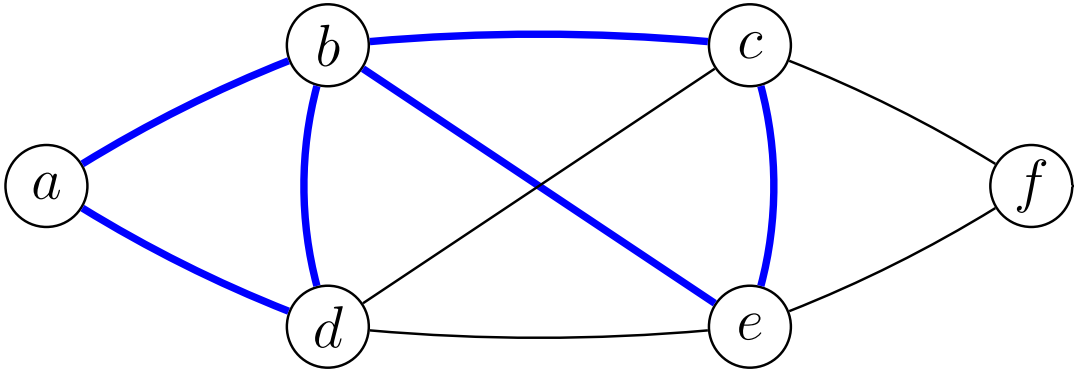


abda

abda **bceb** **abcebda**

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)



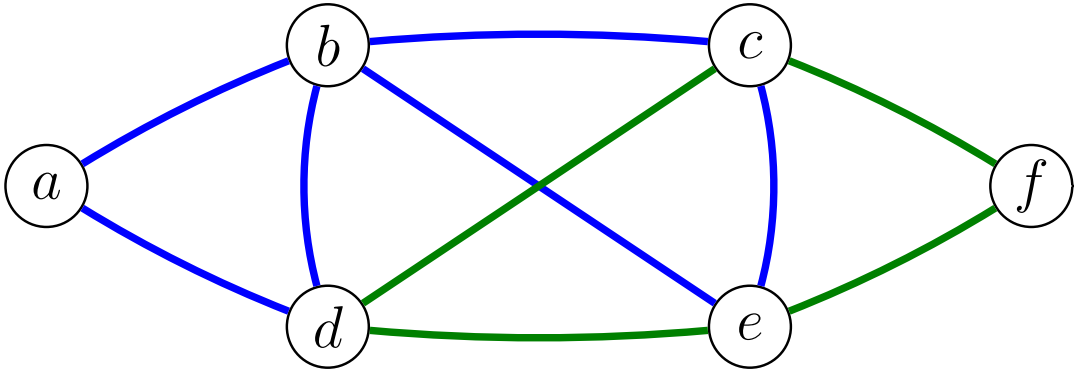
abda

abda **bceb** **abcebda**

abcebda

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)



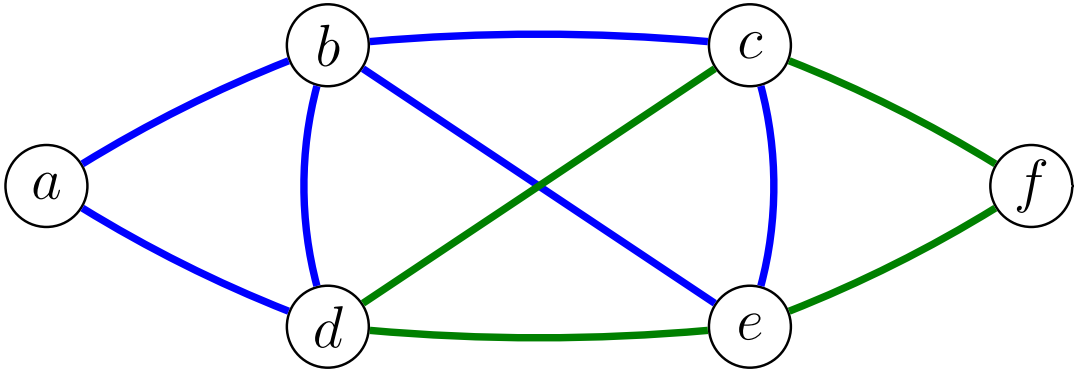
abda

abda **bceb** **abcebda**

abcebda **cdefc**

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)

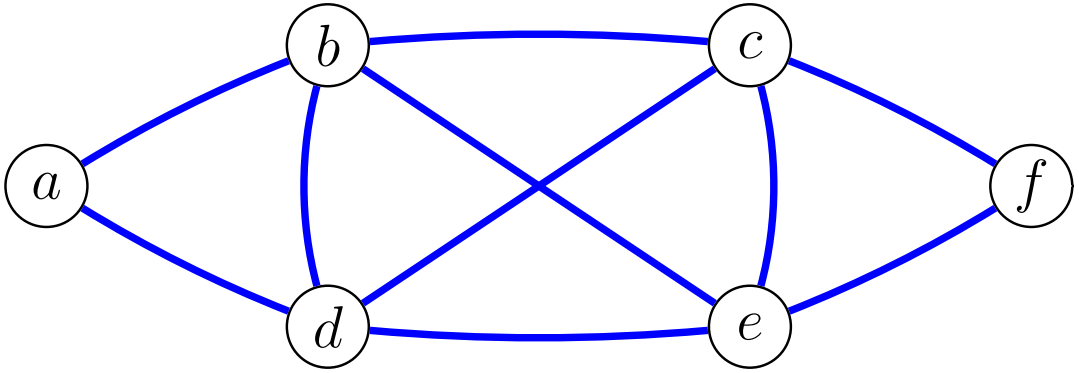


abda

abda	bceb	abcebda
abcebda	cdefc	abcdefcebda

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)



abda

abda

abcebda

abcdefcebda

bceb

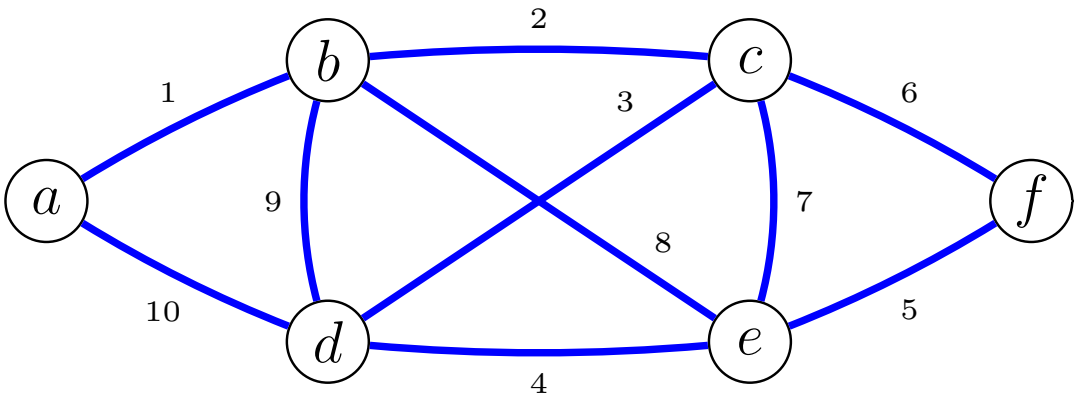
cdefc

abcebda

abcdefcebda

ILLUSTRATION ET PREMIÈRES NOTIONS

- Résoudre le problème : algorithme d'Euler (Hierholzer 1873)



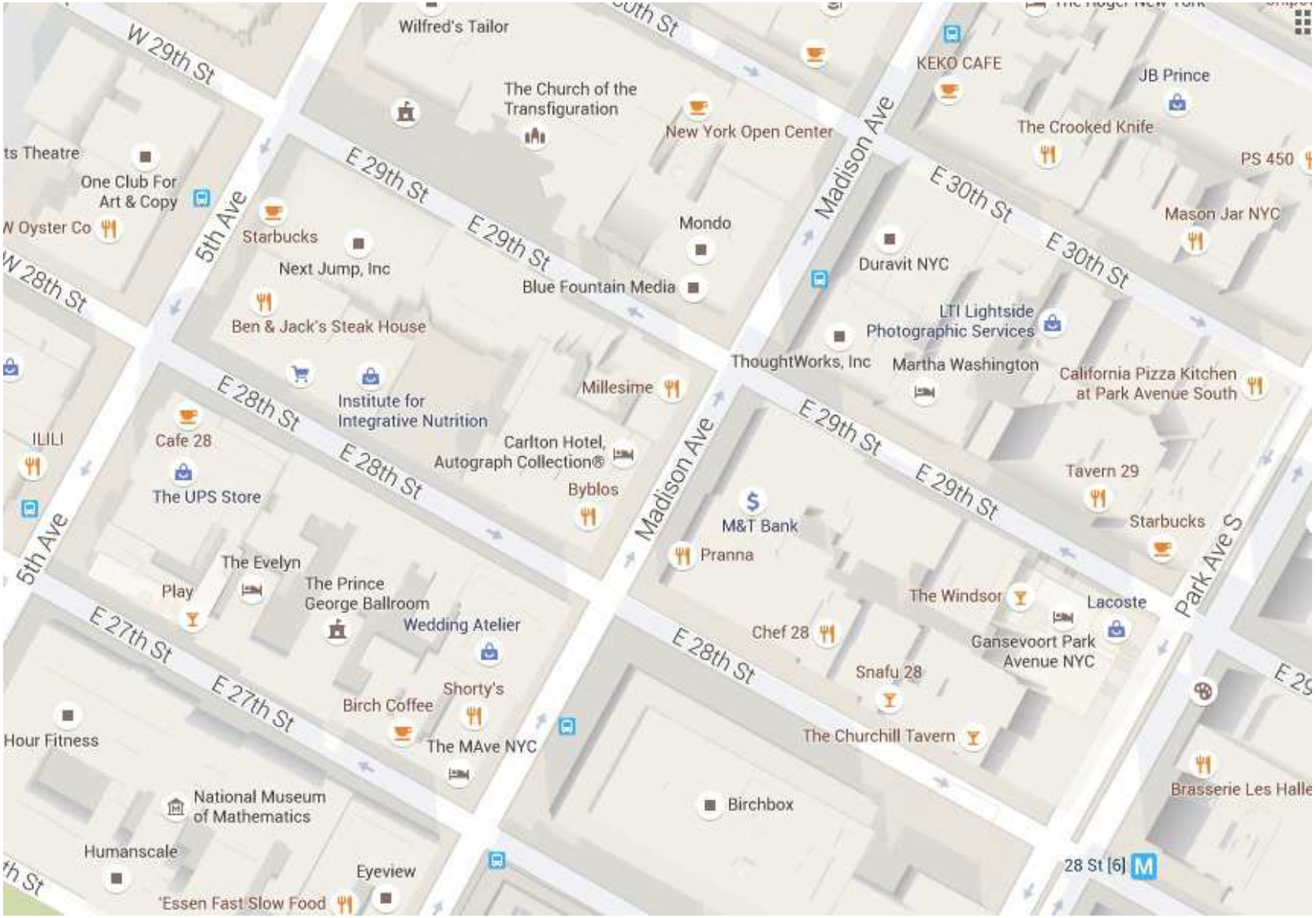
abda

abda **bceb** **abcebda**

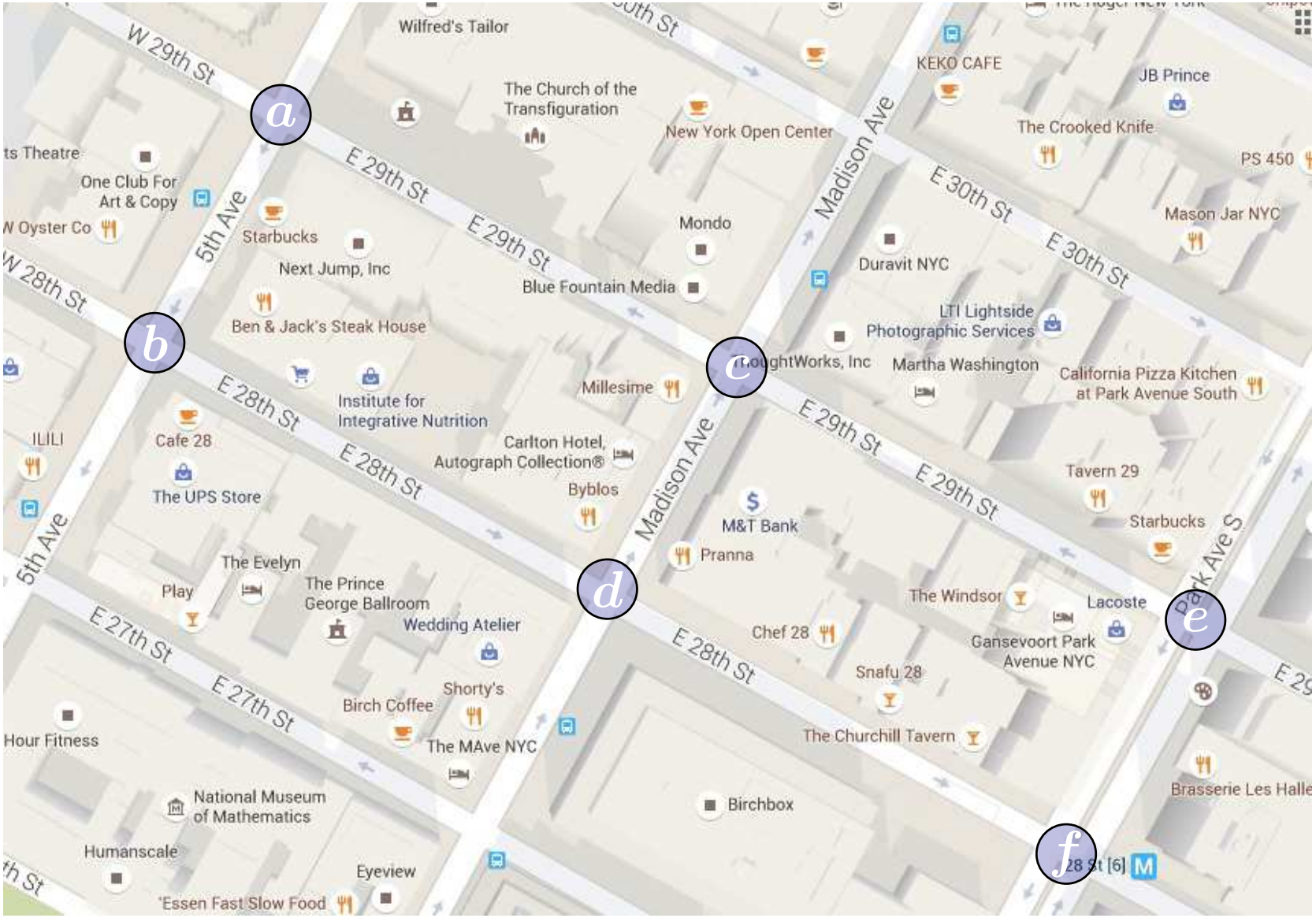
abcebda **cdefc** **abcdefcebda**

abcdefcebda

MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER

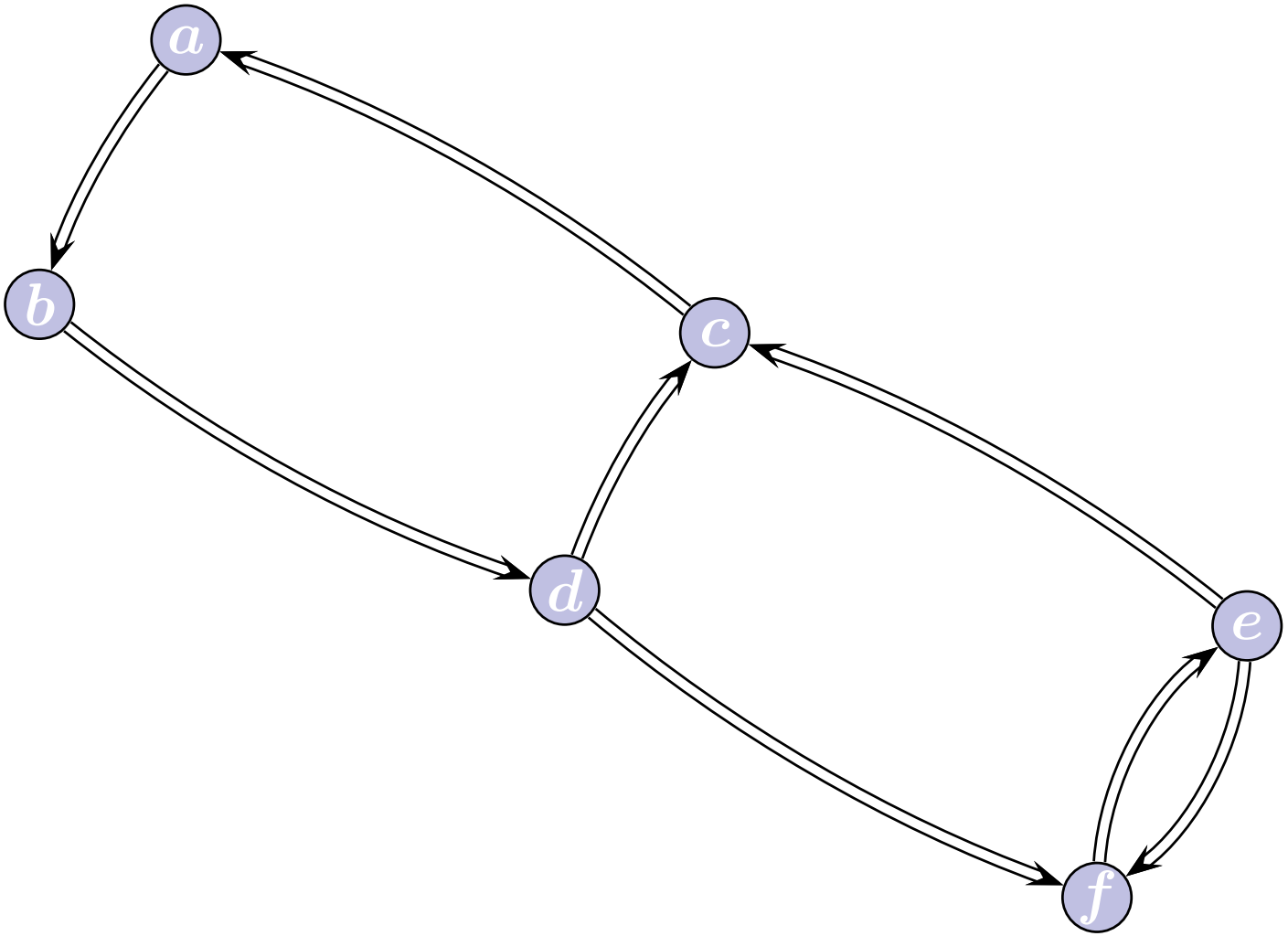


MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER

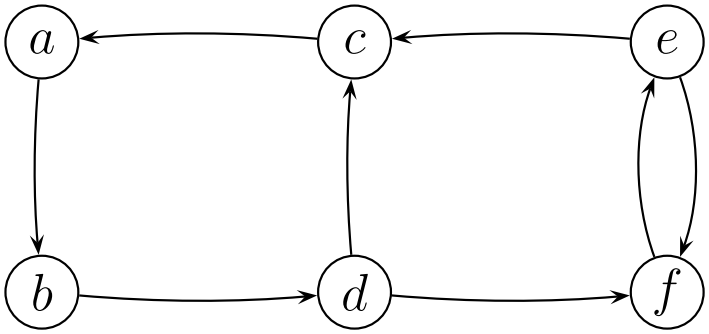


MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER

MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER



MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER



MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER

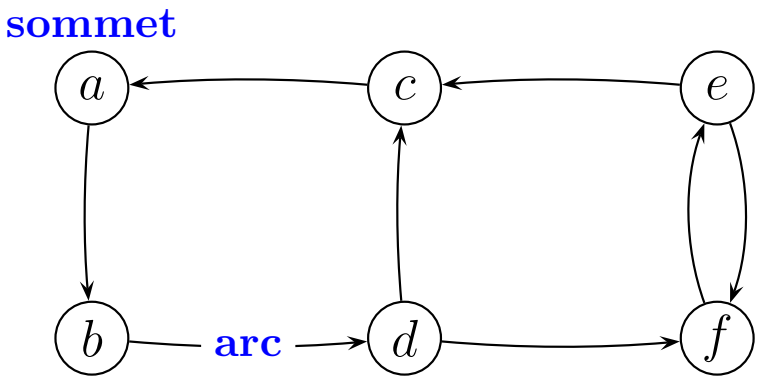


Diagramme d'un graphe orienté

Un **graphe orienté** est défini par un ensemble de **sommets** et par un ensemble d'**arcs**, chaque arc possède une orientation et ne peut être traversé que dans un seul sens.

MODÉLISATION D'UN RÉSEAU ROUTIER

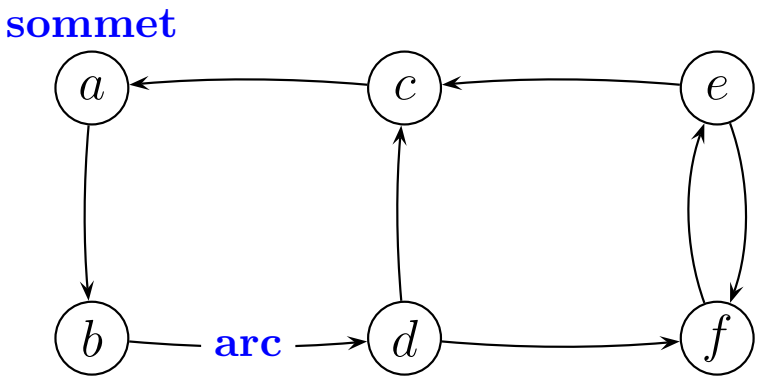


Diagramme d'un graphe orienté

Un **graphe orienté** est défini par un ensemble de **sommets** et par un ensemble d'**arcs**, chaque arc possède une orientation et ne peut être traversé que dans un seul sens.

Exemples de problèmes : validation d'un plan de circulation, calcul d'une tournée de livraison, calcul d'un itinéraire, etc.

GRAPHES D'ÉTATS

Un **graphe d'états** est un graphe orienté où :

- les sommets représentent les différents **états** d'un système ;
- les arcs représentent des **transitions**, chaque transition étant liée à un événement qui déclenche le passage d'un état à l'autre.

GRAPHES D'ÉTATS

Un **graphe d'états** est un graphe orienté où :

- les sommets représentent les différents **états** d'un système ;
- les arcs représentent des **transitions**, chaque transition étant liée à un événement qui déclenche le passage d'un état à l'autre.

Modélisation des jeux à deux joueurs : les sommets représentent les différents états du jeux et les arcs représentent les coups des joueurs.

GRAPHES D'ÉTATS

Un **graphe d'états** est un graphe orienté où :

- les sommets représentent les différents **états** d'un système ;
- les arcs représentent des **transitions**, chaque transition étant liée à un événement qui déclenche le passage d'un état à l'autre.

Modélisation des jeux à deux joueurs : les sommets représentent les différents états du jeux et les arcs représentent les coups des joueurs.

Remarque : l'estimation du nombre d'états est de 10^{20} *pour le jeu de dames, de* 10^{47} *pour le jeu d'échecs et de* 10^{170} *pour le jeu de Go (l'estimation du nombre d'atomes sur terre est de* 10^{50}*).*

GRAPHES D'ÉTATS

Un **graphe d'états** est un graphe orienté où :

- les sommets représentent les différents **états** d'un système ;
- les arcs représentent des **transitions**, chaque transition étant liée à un événement qui déclenche le passage d'un état à l'autre.

Modélisation des jeux à deux joueurs : les sommets représentent les différents états du jeux et les arcs représentent les coups des joueurs.

Remarque : l'estimation du nombre d'états est de 10^{20} *pour le jeu de dames, de* 10^{47} *pour le jeu d'échecs et de* 10^{170} *pour le jeu de Go (l'estimation du nombre d'atomes sur terre est de* 10^{50}*).*

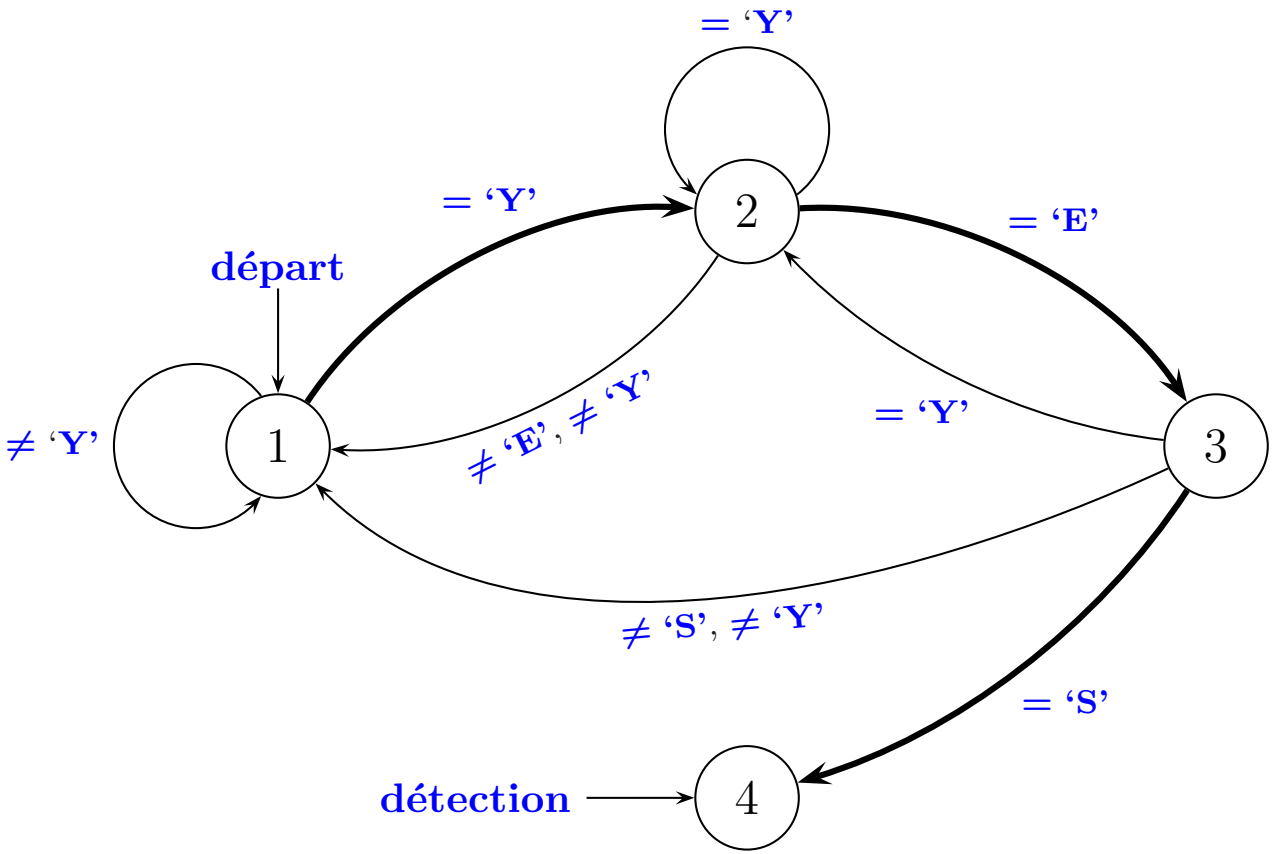
Automates, diagrammes UML, graphes probabilistes (chaînes de Markov), ordonnancement de tâches, I.A., etc.

UN EXEMPLE DE GRAPHE D'ÉTATS

Recherche d'une occurence du motif "YES" dans un texte T

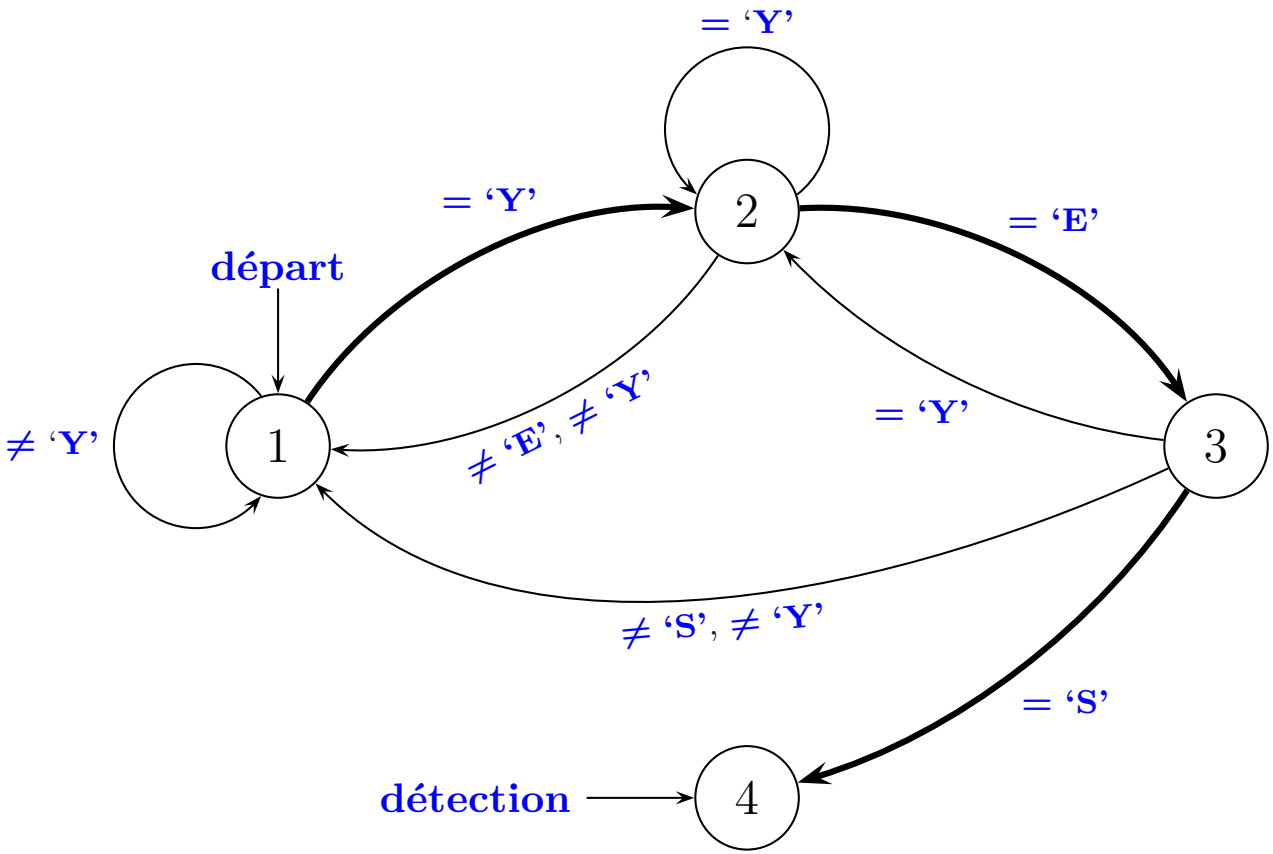
UN EXEMPLE DE GRAPHE D'ÉTATS

Recherche d'une occurence du motif "YES" dans un texte T



UN EXEMPLE DE GRAPHE D'ÉTATS

Recherche d'une occurence du motif "YES" dans un texte T



Il reste à écrire un algorithme reposant sur cet automate...

GRAPHES D'ÉTATS

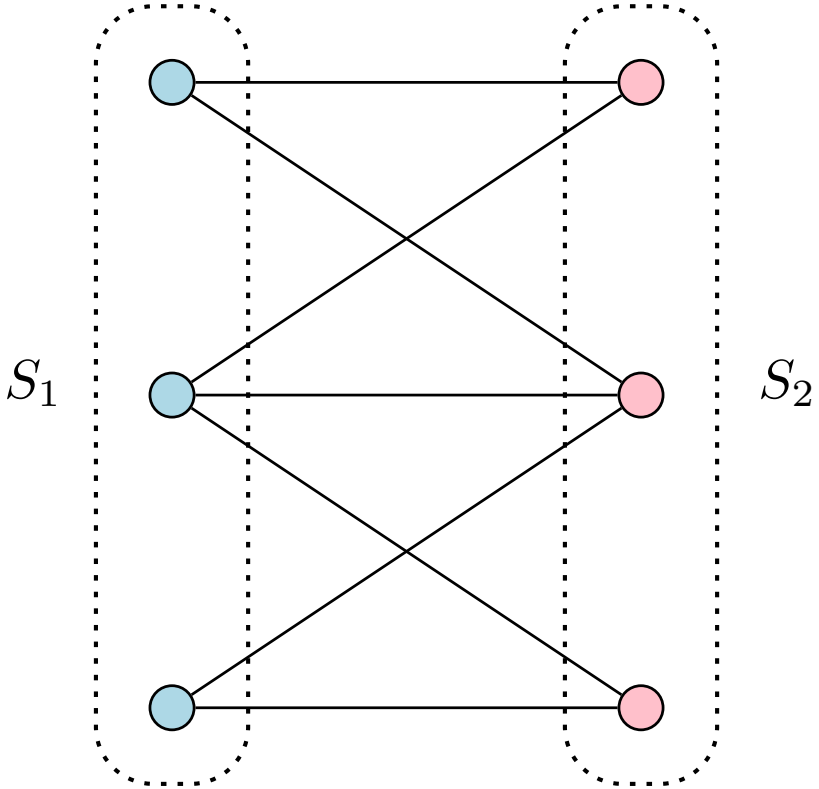
```
i ← 1
etat ← 1
tant que etat ≠ 4  et  i ≤ longueur(T) faire
    suivant etat faire
        cas où 1 : faire
            si T[i] = 'Y' alors etat ← 2
        cas où 2 : faire
            si T[i] = 'E' alors  etat ← 3
            sinon si T[i] ≠ 'Y' alors  etat ← 1
        cas où 3 : faire
            si T[i] = 'S' alors  etat ← 4
            sinon si T[i] = 'Y' alors  etat ← 2
            sinon  etat ← 1
    fin d'alternative
    i ← i + 1
fin tq
si etat = 4 alors ecrire("1re occurence en position ", i − 1)
sinon ecrire("le motif est absent")
```

GRAPHES BIPARTIS

Un **graphe biparti** est un graphe non orienté dont l'ensemble des sommets est divisé en deux parties disjointes, S_1 et S_2, de sorte que toute arête du graphe relie un sommet de S_1 et un sommet de S_2.

GRAPHES BIPARTIS

Un **graphe biparti** est un graphe non orienté dont l'ensemble des sommets est divisé en deux parties disjointes, S_1 et S_2, de sorte que toute arête du graphe relie un sommet de S_1 et un sommet de S_2.

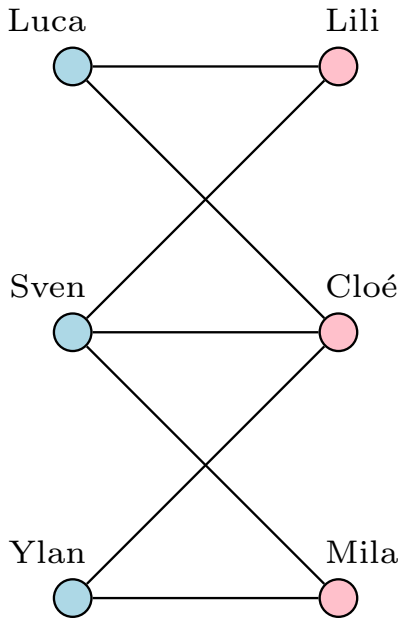


GRAPHES BIPARTIS

Problème des mariages. L'ensemble S_1 représente un ensemble de n hommes, l'ensemble S_2 représente un ensemble de n femmes. Chaque arête représente une préférence réciproque entre un homme et une femme. L'objectif est d'établir des couples de sorte que tous soient mariés : le couplage est dit **parfait** dans ce cas.

GRAPHES BIPARTIS

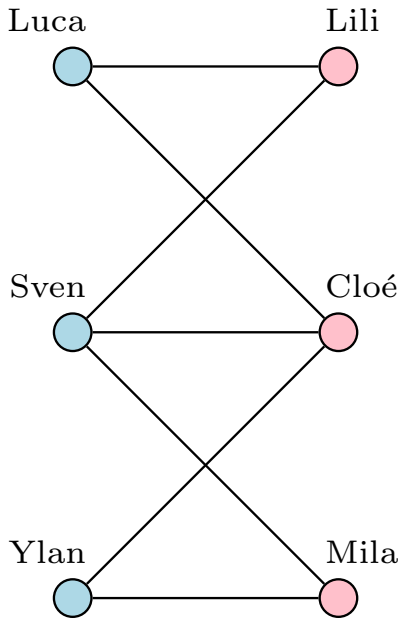
Problème des mariages. L'ensemble S_1 représente un ensemble de n hommes, l'ensemble S_2 représente un ensemble de n femmes. Chaque arête représente une préférence réciproque entre un homme et une femme. L'objectif est d'établir des couples de sorte que tous soient mariés : le couplage est dit **parfait** dans ce cas.



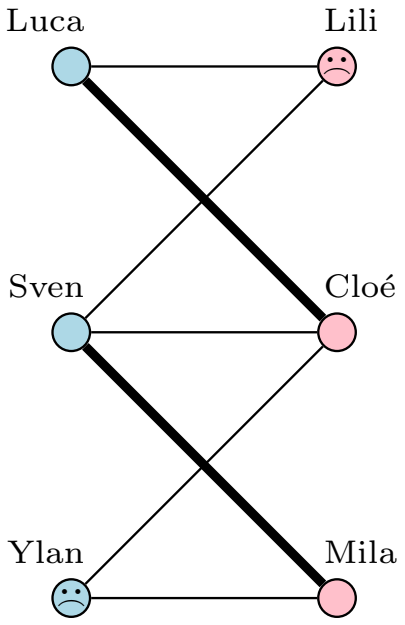
graphe biparti
des préférences

GRAPHES BIPARTIS

Problème des mariages. L'ensemble S_1 représente un ensemble de n hommes, l'ensemble S_2 représente un ensemble de n femmes. Chaque arête représente une préférence réciproque entre un homme et une femme. L'objectif est d'établir des couples de sorte que tous soient mariés : le couplage est dit **parfait** dans ce cas.



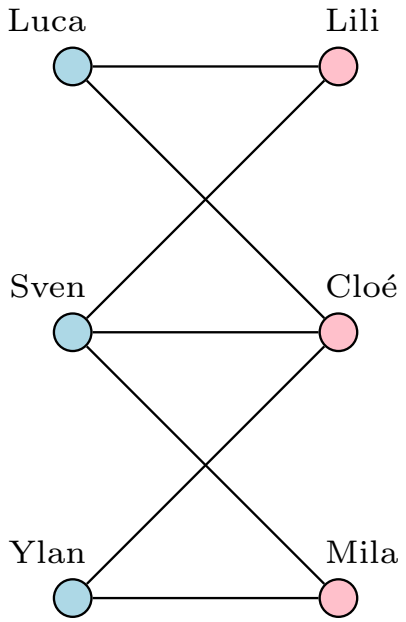
graphe biparti
des préférences



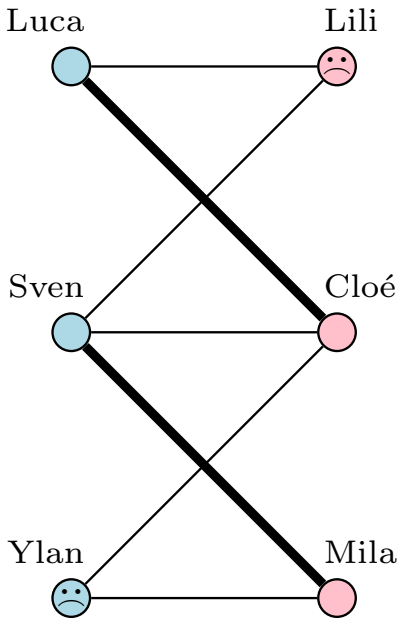
couplage non parfait
2 couples

GRAPHES BIPARTIS

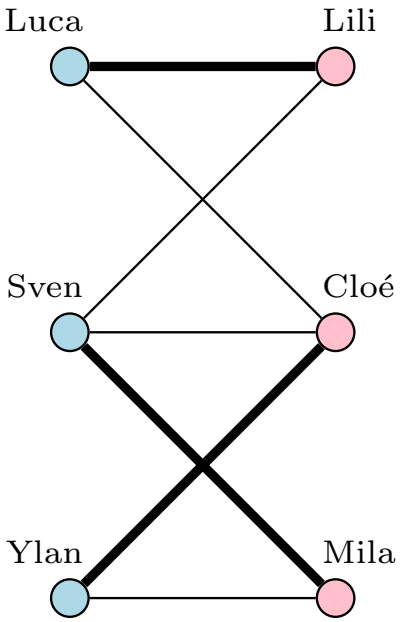
Problème des mariages. L'ensemble S_1 représente un ensemble de n hommes, l'ensemble S_2 représente un ensemble de n femmes. Chaque arête représente une préférence réciproque entre un homme et une femme. L'objectif est d'établir des couples de sorte que tous soient mariés : le couplage est dit **parfait** dans ce cas.



graphe biparti
des préférences



couplage non parfait
2 couples



couplage parfait
3 couples

GRAPHE DUNE RELATION BINAIRE

Les sommets représentent les utilisateurs de Facebook

Une arête relie deux sommets
si les utilisateurs représentés par ces deux sommets sont amis

Le graphe ainsi obtenu est
le **graphe d'une relation binaire** sur l'ensemble des sommets
et cette relation est irréflexive et symétrique

facebook
December 2010

En moyenne (données 2015 portant sur 1.59 mrd d'utilisateurs), le *degré de séparation* entre deux personnes est de 4.57 arêtes ou 3.57 amis

En moyenne (données 2015 portant sur 1.59 mrd d'utilisateurs), le *degré de séparation* entre deux personnes est de 4.57 arêtes ou 3.57 amis

LinkedIn : calcul du degré de séparation et recherche des intermédiaires

LE GRAPHE DU WEB

Les sommets sont les pages du web, les arcs représentent les liens hyper-textes qui permettent de passer d'une page à une autre.

Il est impossible de construire un tel graphe mais des représentations *artistiques* ont été réalisées.

The Opte Project

Image du graphe du web réalisée en 2003

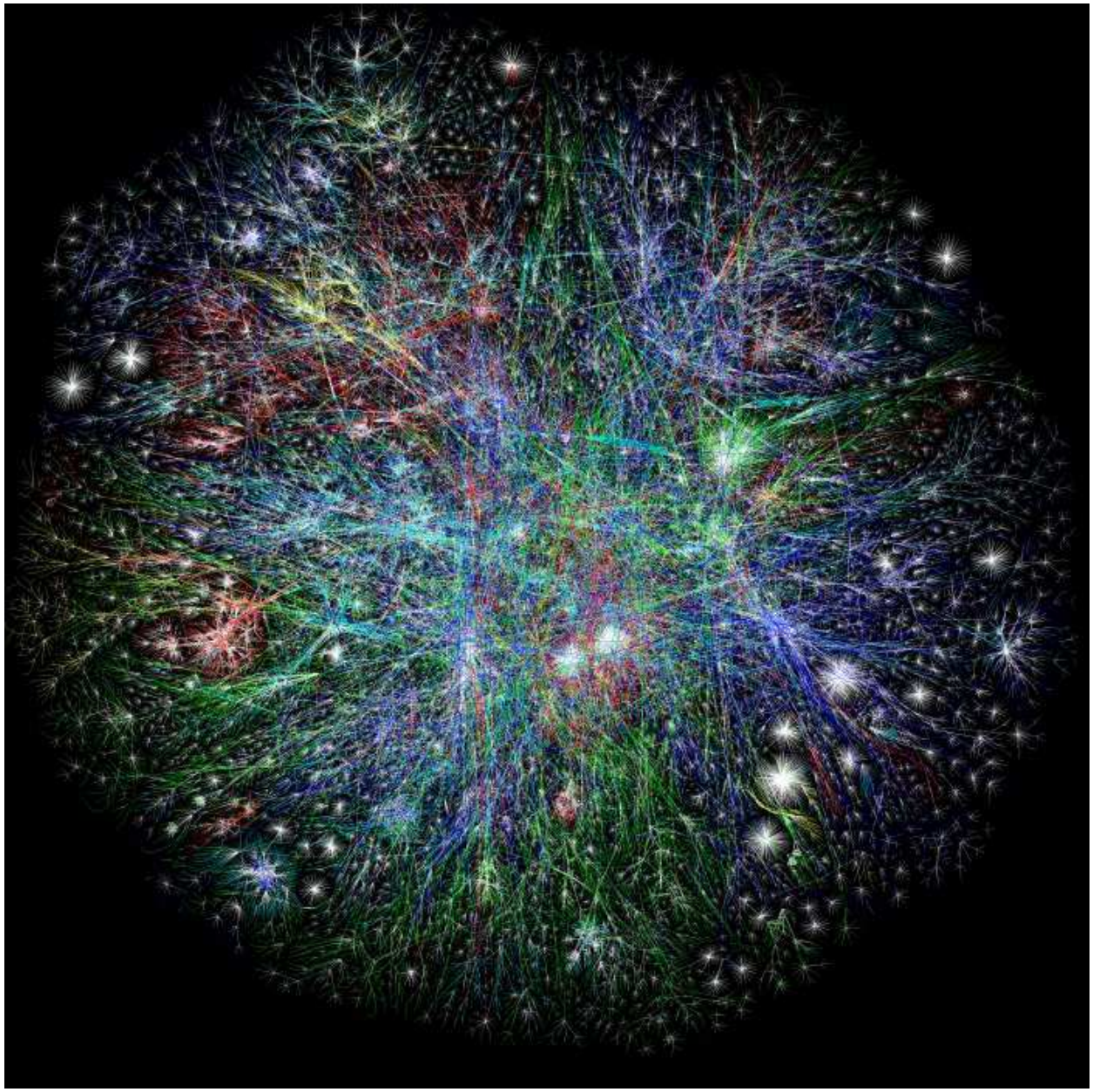


Image du graphe du web réalisée en 2010

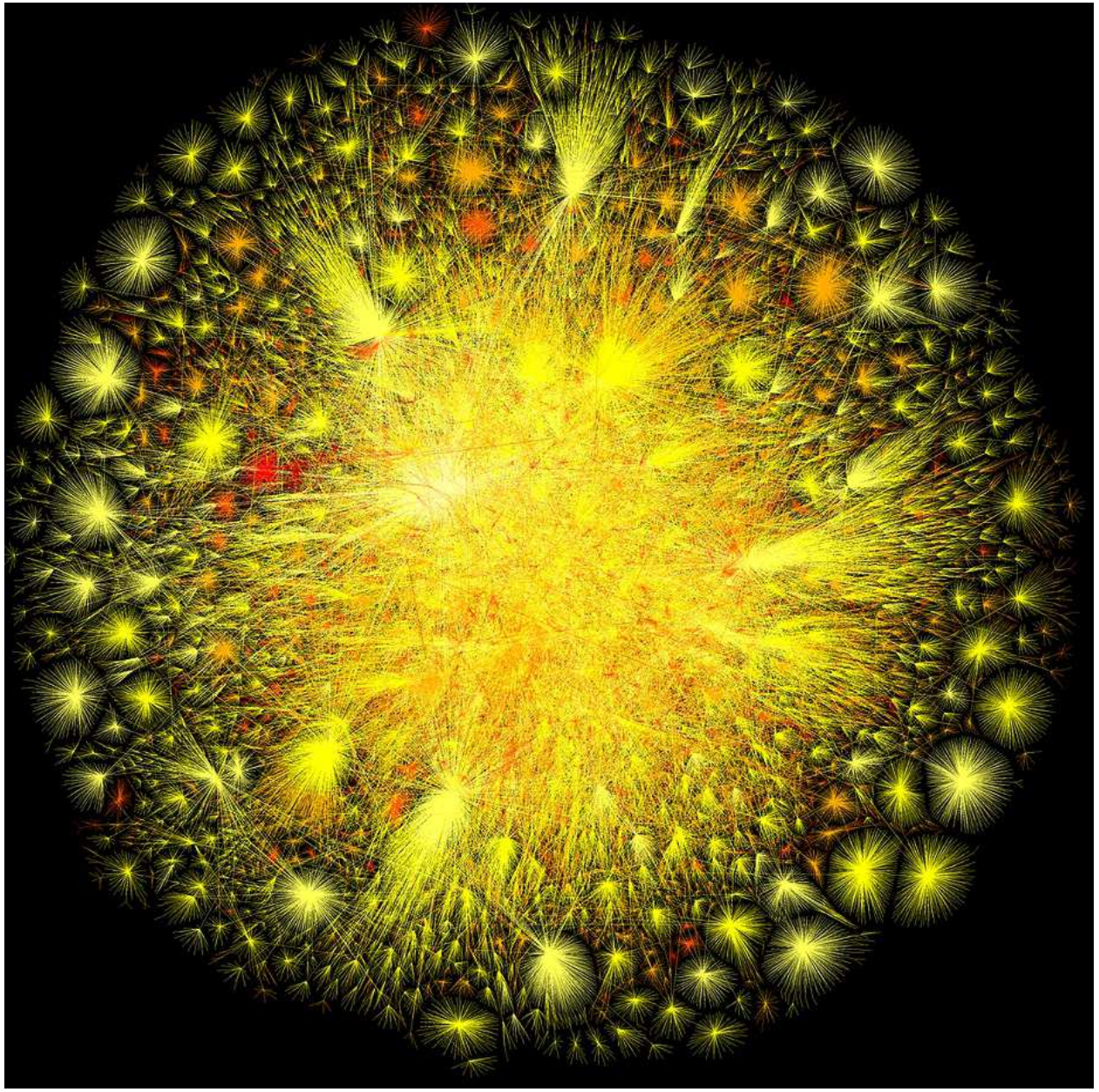
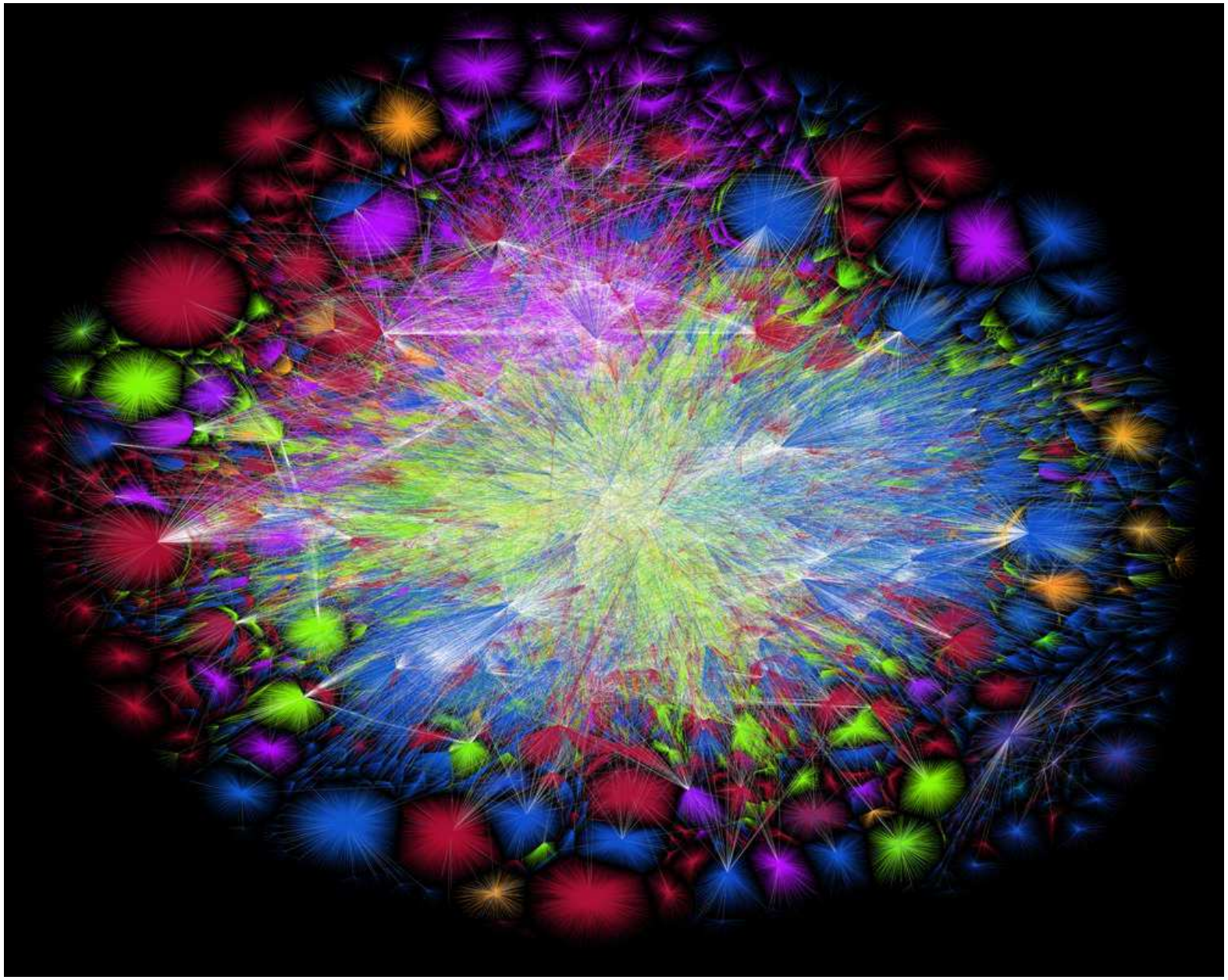


Image du graphe du web réalisée en 2015



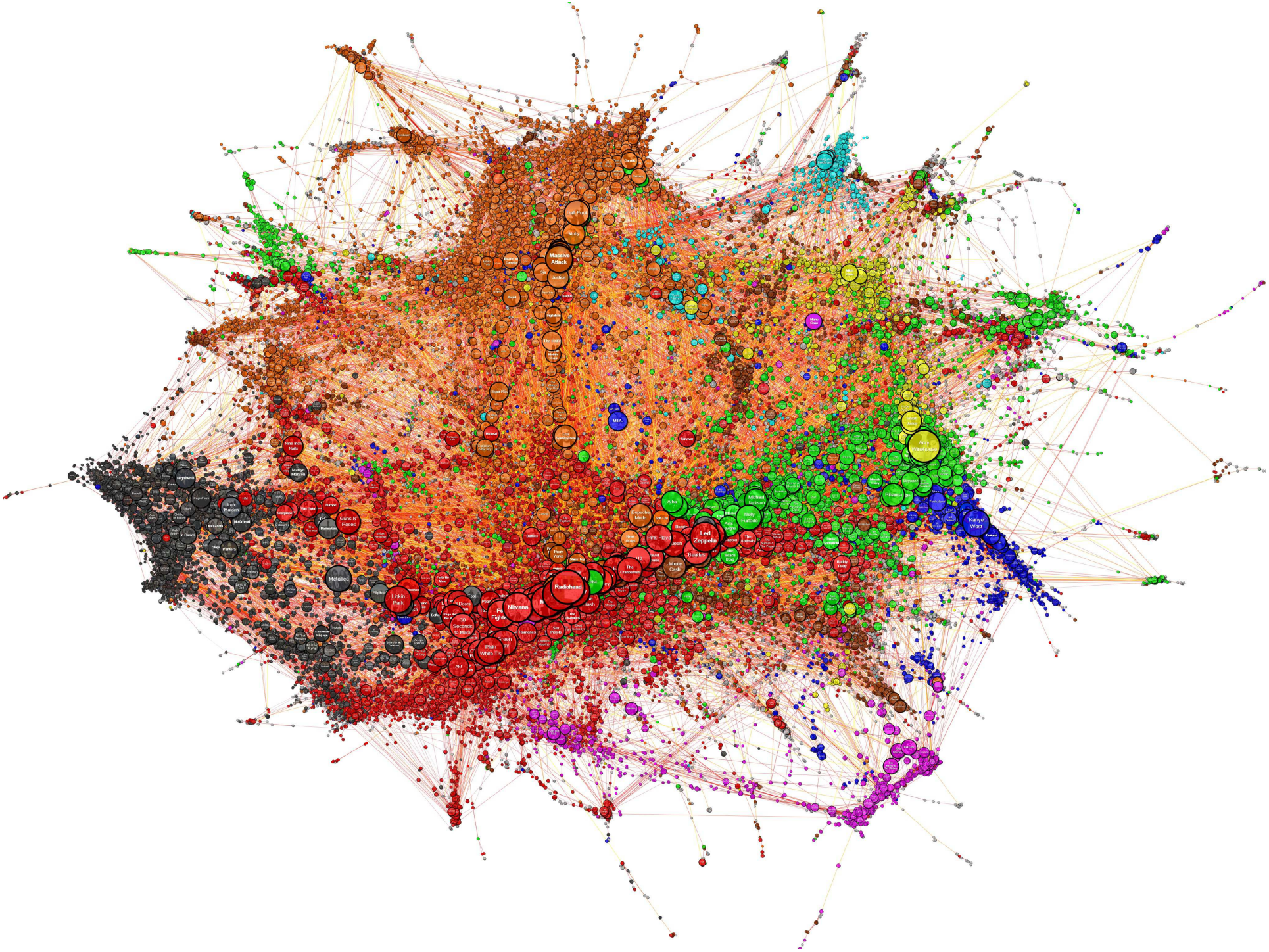
GRAPHE ET MUSIQUE

Graphe des similarités entre groupes de musique

74 805 sommets (les groupes)

3 878 449 arêtes (les similarités)

sixdegrees.hu & last.fm


Massive Attack
Radiohead
Nirvana
Linkin Park
Metallica
Guns N' Roses
Iron Maiden
Led Zeppelin
Depeche Mode
Pink Floyd
Michael Jackson
Nelly Furtado
Kanye West
Alicia Keys
Hilfiger
Johnny Cash
The Cranberries
Beatles
Pantera
Nightwish
Marilyn Manson
Alice Cooper
Motorhead
Slipknot
Blue Oyster Cult
Bob Marley
Bob Dylan
Madonna
Beyoncé
Rihanna
Eminem
Jay-Z
Coldplay
Muse
Kid Cudi
Lil Wayne
Kanye West
Drake
Ludacris
Usher
Ashanti
Mariah Carey
Mary J. Blige
Ciara
Fergie
Black Eyed Peas
Will.i.am
Justin Timberlake
Britney Spears
Christina Aguilera
Pink
Avril Lavigne
Hilary Duff
Lindsay Lohan
Miley Cyrus
Taylor Swift
Jonas Brothers
Hannah Montana
Disney
Nickelback
Hoobastank
Daughtry
Chris Daughtry
Kelly Clarkson
Carrie Underwood
Rascal Flatts
Tim McGraw
Faith Hill
Keith Urban
Brad Paisley
Toby Keith
Alan Jackson
George Strait
Garth Brooks
Reba McEntire
Dolly Parton
Willie Nelson
Johnny Cash
Elvis Presley
Frank Sinatra
Dean Martin
Sammy Davis Jr.
Ella Fitzgerald
Billie Holiday
Nina Simone
Aretha Franklin
Diana Ross
Stevie Wonder
Marvin Gaye
Ray Charles
James Brown
Prince
Michael Jackson
Madonna
Cyndi Lauper
Whitney Houston
Mariah Carey
Celine Dion
Bon Jovi
Aerosmith
Steve Tyler
Joe Perry
Kiss
Gene Simmons
Paul Stanley
Ozzy Osbourne
Black Sabbath
Iron Maiden
Bruce Dickinson
Steve Harris
Dream Theater
James LaBrie
John Petrucci
Mike Portnoy
Jordan Rudess
John Myung
Megadeth
Dave Mustaine
Slayer
Tom Araya
Kerry King
Anthrax
Scott Ian
Joey Belladonna
Charlie Benante
Frank Bello
Testament
Chuck Billy
Eric Peterson
Alex Skolnick
Steve Di Giorgio
Dave Lombardo
Exodus
Gary Holt
Rob Dukes
Lee Altus
Jeff Hanneman
Kerry King
Tom Araya
Dave Lombardo

DOMAINES D'APPLICATIONS

- réseaux routiers, ferroviaires, informatique, téléphoniques, ...
- réseaux de transport (marchandises, eau, électricité, gaz, ...)
- réseaux sociaux
- ordonnancement de tâches (chaînes de production, ...)
- affectations de tâches
- organisation logistique (emploi du temps, ...)
- etc.

OBJECTIFS DU COURS

- Le vocabulaire de la théorie des graphes.
- Éléments de théorie des graphes (juste ce qu'il faut !).
- Des algorithmes sur les graphes.